

Solução do Problema ship04 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: ship04
- Número de Variáveis: 2118
- Número de Restrições: 402
- Inviabilidade Primal: 0.000e+00
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 1.793e+06
- Valor Dual: 1.793e+06
- Gap: 7.240e-23
- Número de Iterações: 16

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema ship04

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	1.874e+02	1	0.000e+00
2	2.864e+01	2	0.000e+00
3	3.463e+01	3	0.000e+00
4	1.116e+01	4	0.000e+00
5	4.989e+01	5	0.000e+00
6	2.770e+01	6	0.000e+00
7	4.400e+01	7	0.000e+00
8	0.000e+00	8	1.470e+03
9	0.000e+00	9	1.470e+03
10	0.000e+00	10	2.554e+03
11	0.000e+00	11	2.554e+03
12	0.000e+00	12	1.109e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	0.000e+00	13	9.030e+02
14	0.000e+00	14	1.109e+03
15	0.000e+00	15	6.425e+02
16	0.000e+00	16	6.721e+02
17	0.000e+00	17	4.004e+02
18	0.000e+00	18	8.536e+02
19	0.000e+00	19	5.238e+02
20	0.000e+00	20	5.091e+02
21	0.000e+00	21	5.347e+02
22	0.000e+00	22	8.812e+02
23	0.000e+00	23	7.333e+02
24	0.000e+00	24	1.309e+03
25	0.000e+00	25	6.703e+02
26	0.000e+00	26	8.101e+02
27	0.000e+00	27	0.000e+00
28	0.000e+00	28	4.432e+02
29	0.000e+00	29	1.790e+02
30	0.000e+00	30	4.948e+02
31	0.000e+00	31	6.328e+01
32	0.000e+00	32	2.300e+02
33	0.000e+00	33	1.839e+02
34	0.000e+00	34	7.497e+02
35	0.000e+00	35	6.849e+02
36	0.000e+00	36	8.087e+02
37	0.000e+00	37	5.243e+02
38	0.000e+00	38	6.603e+02
39	0.000e+00	39	2.594e+02
40	0.000e+00	40	0.000e+00
41	0.000e+00	41	4.640e+02
42	0.000e+00	42	4.335e+02
43	0.000e+00	43	4.781e+01
44	0.000e+00	44	3.220e+02
45	0.000e+00	45	4.384e+02
46	0.000e+00	46	2.190e+02
47	4.866e+00	47	0.000e+00
48	0.000e+00	48	4.297e+02
49	0.000e+00	49	4.335e+02
50	0.000e+00	50	5.394e+01
51	0.000e+00	51	5.120e+02
52	0.000e+00	52	2.619e+02
53	0.000e+00	53	3.612e+02
54	0.000e+00	54	1.589e+02
55	1.746e+01	55	0.000e+00
56	0.000e+00	56	4.947e+02
57	0.000e+00	57	5.426e+02
58	0.000e+00	58	2.575e+02
59	0.000e+00	59	7.020e+02
60	0.000e+00	60	3.808e+02
61	0.000e+00	61	6.187e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	0.000e+00	62	3.820e+02
63	7.155e+00	63	0.000e+00
64	0.000e+00	64	5.425e+02
65	0.000e+00	65	5.083e+02
66	0.000e+00	66	2.513e+02
67	0.000e+00	67	5.892e+02
68	0.000e+00	68	3.759e+02
69	0.000e+00	69	3.661e+02
70	8.300e+00	70	0.000e+00
71	0.000e+00	71	4.628e+02
72	0.000e+00	72	4.531e+02
73	0.000e+00	73	1.704e+02
74	0.000e+00	74	5.708e+02
75	0.000e+00	75	4.311e+02
76	0.000e+00	76	2.864e+02
77	4.293e+00	77	0.000e+00
78	0.000e+00	78	5.331e+01
79	0.000e+00	79	4.078e+02
80	0.000e+00	80	1.667e+02
81	0.000e+00	81	6.162e+02
82	0.000e+00	82	2.263e+02
83	0.000e+00	83	2.889e+02
84	5.438e+00	84	0.000e+00
85	0.000e+00	85	6.393e+02
86	0.000e+00	86	5.905e+02
87	0.000e+00	87	6.988e+01
88	0.000e+00	88	7.351e+02
89	0.000e+00	89	3.637e+02
90	0.000e+00	90	2.129e+02
91	1.145e+01	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	4.702e+02
93	0.000e+00	93	4.875e+02
94	0.000e+00	94	1.667e+02
95	0.000e+00	95	6.665e+02
96	0.000e+00	96	3.232e+02
97	0.000e+00	97	2.889e+02
98	7.155e+00	98	0.000e+00
99	0.000e+00	99	4.934e+02
100	0.000e+00	100	4.826e+02
101	0.000e+00	101	9.931e+01
102	0.000e+00	102	7.045e+02
103	0.000e+00	103	3.097e+02
104	0.000e+00	104	1.981e+02
105	0.000e+00	105	1.412e+01
106	1.202e+01	106	0.000e+00
107	0.000e+00	107	3.459e+02
108	0.000e+00	108	2.556e+02
109	0.000e+00	109	5.776e+02
110	0.000e+00	110	1.264e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	0.000e+00	111	3.177e+02
112	6.869e+00	112	0.000e+00
113	0.000e+00	113	3.120e+02
114	0.000e+00	114	5.010e+02
115	0.000e+00	115	1.876e+02
116	0.000e+00	116	6.444e+02
117	0.000e+00	117	2.202e+02
118	0.000e+00	118	2.754e+02
119	0.000e+00	119	8.582e+01
120	0.000e+00	120	6.822e+02
121	0.000e+00	121	6.530e+02
122	2.003e+00	122	0.000e+00
123	0.000e+00	123	7.131e+02
124	0.000e+00	124	6.223e+02
125	0.000e+00	125	1.516e+02
126	5.152e+00	126	0.000e+00
127	0.000e+00	127	3.905e+02
128	0.000e+00	128	5.328e+02
129	0.000e+00	129	3.678e+00
130	0.000e+00	130	7.315e+02
131	0.000e+00	131	4.703e+02
132	0.000e+00	132	1.295e+02
133	0.000e+00	133	7.969e+01
134	0.000e+00	134	7.803e+02
135	0.000e+00	135	5.807e+02
136	1.145e+01	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	4.777e+02
138	0.000e+00	138	4.519e+02
139	0.000e+00	139	1.148e+02
140	0.000e+00	140	8.337e+01
141	0.000e+00	141	8.318e+02
142	0.000e+00	142	6.125e+02
143	2.003e+00	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	6.358e+02
145	0.000e+00	145	2.043e+02
146	0.000e+00	146	7.233e+01
147	0.000e+00	147	1.918e+02
148	0.000e+00	148	5.414e+02
149	6.010e+00	149	0.000e+00
150	0.000e+00	150	6.996e+02
151	0.000e+00	151	1.883e+02
152	6.297e+00	152	0.000e+00
153	0.000e+00	153	5.670e+02
154	0.000e+00	154	4.789e+02
155	0.000e+00	155	2.274e-13
156	0.000e+00	156	3.624e+02
157	0.000e+00	157	3.293e+02
158	0.000e+00	158	8.412e+01
159	0.000e+00	159	5.272e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	5.915e+02
161	0.000e+00	161	5.341e+02
162	8.300e+00	162	0.000e+00
163	0.000e+00	163	4.164e+02
164	0.000e+00	164	1.540e+02
165	0.000e+00	165	1.839e+01
166	0.000e+00	166	2.299e+02
167	0.000e+00	167	5.868e+02
168	1.717e+00	168	0.000e+00
169	0.000e+00	169	6.849e+02
170	0.000e+00	170	2.913e+02
171	0.000e+00	171	1.356e+02
172	0.000e+00	172	3.923e+01
173	0.000e+00	173	3.905e+02
174	0.000e+00	174	4.495e+02
175	1.145e+00	175	0.000e+00
176	0.000e+00	176	5.941e+02
177	0.000e+00	177	7.432e+01
178	3.148e+00	178	0.000e+00
179	0.000e+00	179	2.237e+02
180	0.000e+00	180	4.838e+02
181	0.000e+00	181	1.532e+02
182	0.000e+00	182	6.236e+02
183	0.000e+00	183	2.950e+02
184	0.000e+00	184	2.398e+02
185	1.717e+00	185	0.000e+00
186	0.000e+00	186	5.621e+02
187	0.000e+00	187	4.813e+02
188	0.000e+00	188	9.318e+01
189	0.000e+00	189	2.742e+02
190	0.000e+00	190	2.754e+02
191	0.000e+00	191	1.932e+02
192	0.000e+00	192	2.312e+02
193	5.922e+00	193	0.000e+00
194	0.000e+00	194	4.579e+02
195	0.000e+00	195	4.384e+02
196	9.475e-01	196	0.000e+00
197	0.000e+00	197	7.008e+02
198	0.000e+00	198	2.999e+02
199	0.000e+00	199	1.209e+02
200	0.000e+00	200	1.692e+02
201	0.000e+00	201	2.948e+02
202	0.000e+00	202	6.554e+02
203	1.431e+00	203	0.000e+00
204	0.000e+00	204	5.917e+02
205	0.000e+00	205	2.840e+02
206	2.862e+00	206	0.000e+00
207	0.000e+00	207	4.567e+02
208	0.000e+00	208	4.151e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	0.000e+00	209	2.035e+02
210	0.000e+00	210	6.873e+02
211	0.000e+00	211	2.545e+02
212	0.000e+00	212	3.551e+02
213	0.000e+00	213	1.447e+02
214	0.000e+00	214	5.265e+02
215	0.000e+00	215	7.131e+02
216	1.431e+00	216	0.000e+00
217	0.000e+00	217	7.057e+02
218	0.000e+00	218	2.165e+02
219	0.000e+00	219	2.942e+01
220	0.000e+00	220	7.783e+01
221	0.000e+00	221	5.071e+02
222	2.862e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	6.456e+02
224	0.000e+00	224	1.099e+02
225	0.000e+00	225	1.851e+02
226	0.000e+00	226	6.773e+02
227	0.000e+00	227	7.449e+02
228	2.003e+00	228	0.000e+00
229	0.000e+00	229	6.996e+02
230	0.000e+00	230	2.521e+02
231	0.000e+00	231	3.862e+02
232	0.000e+00	232	5.290e+02
233	0.000e+00	233	6.996e+02
234	8.586e-01	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	7.964e+02
236	0.000e+00	236	3.269e+02
237	1.717e+00	237	0.000e+00
238	0.000e+00	238	4.603e+02
239	0.000e+00	239	2.950e+02
240	0.000e+00	240	2.317e+02
241	0.000e+00	241	6.199e+02
242	0.000e+00	242	1.368e+02
243	0.000e+00	243	3.600e+02
244	4.579e+00	244	0.000e+00
245	0.000e+00	245	4.689e+02
246	0.000e+00	246	4.973e+02
247	0.000e+00	247	2.893e+02
248	0.000e+00	248	5.574e+02
249	0.000e+00	249	3.784e+02
250	0.000e+00	250	4.139e+02
251	5.724e+00	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	2.948e+02
253	0.000e+00	253	3.661e+02
254	0.000e+00	254	2.403e+02
255	0.000e+00	255	6.211e+02
256	0.000e+00	256	1.344e+02
257	0.000e+00	257	4.581e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	0.000e+00	258	3.416e+02
259	7.728e+00	259	0.000e+00
260	0.000e+00	260	4.187e+02
261	0.000e+00	261	4.531e+02
262	0.000e+00	262	1.753e+02
263	0.000e+00	263	8.136e+02
264	0.000e+00	264	3.440e+02
265	0.000e+00	265	2.643e+02
266	1.145e+00	266	0.000e+00
267	0.000e+00	267	4.236e+02
268	0.000e+00	268	3.404e+02
269	0.000e+00	269	1.913e+02
270	0.000e+00	270	5.157e+02
271	0.000e+00	271	2.116e+02
272	0.000e+00	272	3.514e+02
273	4.293e+00	273	0.000e+00
274	0.000e+00	274	2.899e+02
275	0.000e+00	275	3.600e+02
276	0.000e+00	276	1.864e+02
277	0.000e+00	277	6.579e+02
278	0.000e+00	278	1.356e+02
279	0.000e+00	279	3.440e+02
280	9.731e+00	280	0.000e+00
281	0.000e+00	281	5.596e+02
282	0.000e+00	282	5.022e+02
283	0.000e+00	283	1.582e+02
284	0.000e+00	284	7.793e+02
285	0.000e+00	285	3.404e+02
286	0.000e+00	286	2.938e+02
287	5.152e+00	287	0.000e+00
288	0.000e+00	288	4.518e+02
289	0.000e+00	289	2.521e+02
290	0.000e+00	290	1.974e+02
291	0.000e+00	291	5.684e+02
292	0.000e+00	292	1.810e+02
293	0.000e+00	293	4.605e+02
294	0.000e+00	294	3.551e+02
295	2.576e+00	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	4.321e+02
297	0.000e+00	297	3.784e+02
298	0.000e+00	298	2.170e+02
299	0.000e+00	299	6.321e+02
300	0.000e+00	300	1.675e+02
301	0.000e+00	301	3.882e+02
302	3.435e+00	302	0.000e+00
303	0.000e+00	303	4.861e+02
304	0.000e+00	304	4.029e+02
305	0.000e+00	305	1.765e+02
306	0.000e+00	306	5.230e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	2.766e+02
308	0.000e+00	308	3.906e+02
309	0.000e+00	309	3.808e+02
310	3.435e+00	310	0.000e+00
311	0.000e+00	311	1.968e+02
312	0.000e+00	312	3.869e+02
313	0.000e+00	313	2.771e+02
314	0.000e+00	314	6.738e+02
315	0.000e+00	315	2.680e+02
316	0.000e+00	316	4.666e+02
317	1.717e+00	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	4.849e+02
319	0.000e+00	319	4.764e+02
320	0.000e+00	320	2.305e+02
321	0.000e+00	321	5.978e+02
322	0.000e+00	322	2.962e+02
323	0.000e+00	323	3.820e+02
324	5.724e+00	324	0.000e+00
325	0.000e+00	325	4.616e+02
326	0.000e+00	326	4.679e+02
327	0.000e+00	327	1.949e+02
328	0.000e+00	328	6.334e+02
329	0.000e+00	329	2.778e+02
330	0.000e+00	330	3.404e+02
331	5.724e-01	331	0.000e+00
332	0.000e+00	332	2.300e+02
333	1.145e+00	333	0.000e+00
334	0.000e+00	334	6.173e+02
335	0.000e+00	335	4.225e+02
336	0.000e+00	336	1.814e+02
337	0.000e+00	337	4.397e+02
338	0.000e+00	338	2.325e+02
339	0.000e+00	339	4.200e+02
340	2.862e-01	340	0.000e+00
341	0.000e+00	341	1.908e+02
342	0.000e+00	342	0.000e+00
343	0.000e+00	343	3.929e+02
344	0.000e+00	344	3.796e+02
345	0.000e+00	345	2.869e+02
346	0.000e+00	346	6.714e+02
347	0.000e+00	347	3.906e+02
348	1.717e+00	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	5.020e+02
350	0.000e+00	350	3.747e+02
351	0.000e+00	351	9.440e+01
352	0.000e+00	352	2.325e+02
353	0.000e+00	353	2.533e+02
354	0.000e+00	354	9.884e+01
355	0.000e+00	355	2.717e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	8.586e-01	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	4.812e+02
358	0.000e+00	358	4.556e+02
359	0.000e+00	359	2.231e+02
360	0.000e+00	360	4.813e+02
361	0.000e+00	361	2.754e+02
362	0.000e+00	362	4.838e+02
363	3.148e+00	363	0.000e+00
364	0.000e+00	364	4.088e+02
365	0.000e+00	365	4.200e+02
366	0.000e+00	366	4.904e+01
367	0.000e+00	367	2.950e+02
368	0.000e+00	368	2.680e+02
369	0.000e+00	369	1.503e+02
370	0.000e+00	370	2.374e+02
371	0.000e+00	371	1.226e+00
372	0.000e+00	372	3.954e+02
373	0.000e+00	373	3.134e+02
374	1.717e+00	374	0.000e+00
375	0.000e+00	375	1.368e+02
376	0.000e+00	376	1.920e+02
377	0.000e+00	377	3.263e+01
378	0.000e+00	378	1.785e+02
379	0.000e+00	379	3.678e+00
380	0.000e+00	380	4.836e+02
381	0.000e+00	381	4.556e+02
382	2.003e+00	382	0.000e+00
383	0.000e+00	383	3.367e+02
384	0.000e+00	384	3.281e+02
385	0.000e+00	385	2.251e+02
386	0.000e+00	386	1.847e+02
387	6.297e+00	387	0.000e+00
388	0.000e+00	388	4.407e+02
389	0.000e+00	389	3.968e+02
390	0.000e+00	390	8.950e+01
391	0.000e+00	391	1.123e+02
392	0.000e+00	392	2.925e+02
393	0.000e+00	393	8.290e+01
394	0.000e+00	394	1.687e+02
395	2.576e+00	395	0.000e+00
396	0.000e+00	396	5.204e+02
397	0.000e+00	397	4.556e+02
398	0.000e+00	398	7.601e+01
399	0.000e+00	399	3.894e+02
400	0.000e+00	400	3.649e+02
401	0.000e+00	401	2.361e+02
402	0.000e+00	402	2.778e+02
403	1.431e+00	403	0.000e+00
404	0.000e+00	404	5.167e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	0.000e+00	405	4.433e+02
406	0.000e+00	406	9.195e+01
407	0.000e+00	407	2.925e+02
408	0.000e+00	408	3.293e+02
409	0.000e+00	409	1.479e+02
410	0.000e+00	410	2.643e+02
411	1.717e+00	411	0.000e+00
412	0.000e+00	412	4.420e+02
413	0.000e+00	413	4.421e+02
414	0.000e+00	414	1.557e+02
415	0.000e+00	415	3.073e+02
416	0.000e+00	416	3.134e+02
417	0.000e+00	417	1.859e+02
418	0.000e+00	418	3.820e+02
419	0.000e+00	419	0.000e+00
420	0.000e+00	420	5.633e+02
421	0.000e+00	421	4.458e+02
422	0.000e+00	422	1.974e+02
423	0.000e+00	423	2.742e+02
424	0.000e+00	424	3.980e+02
425	0.000e+00	425	2.803e+02
426	0.000e+00	426	2.452e+01
427	0.000e+00	427	3.369e+01
428	0.000e+00	428	5.304e+02
429	2.290e+00	429	0.000e+00
430	0.000e+00	430	6.824e+02
431	0.000e+00	431	2.214e+02
432	0.000e+00	432	2.066e+02
433	1.717e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	6.450e+02
435	0.000e+00	435	2.311e+02
436	0.000e+00	436	8.375e+02
437	0.000e+00	437	4.244e+02
438	0.000e+00	438	7.419e+01
439	2.862e+00	439	0.000e+00
440	0.000e+00	440	5.739e+02
441	0.000e+00	441	1.429e+02
442	0.000e+00	442	7.407e+02
443	0.000e+00	443	3.324e+02
444	0.000e+00	444	7.542e+01
445	5.724e-01	445	0.000e+00
446	0.000e+00	446	4.501e+02
447	0.000e+00	447	2.373e+02
448	0.000e+00	448	9.540e+02
449	0.000e+00	449	4.857e+02
450	0.000e+00	450	2.274e+02
451	8.586e-01	451	0.000e+00
452	0.000e+00	452	6.083e+02
453	0.000e+00	453	3.586e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	0.000e+00	454	8.056e+02
455	0.000e+00	455	5.911e+02
456	4.866e+00	456	0.000e+00
457	0.000e+00	457	5.194e+02
458	0.000e+00	458	1.287e+02
459	0.000e+00	459	6.199e+02
460	0.000e+00	460	1.932e+02
461	0.000e+00	461	6.836e+02
462	0.000e+00	462	3.318e+02
463	1.145e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	1.085e+02
465	0.000e+00	465	4.531e+02
466	0.000e+00	466	8.582e+00
467	0.000e+00	467	6.628e+02
468	0.000e+00	468	1.969e+02
469	2.003e+00	469	0.000e+00
470	0.000e+00	470	1.318e+02
471	0.000e+00	471	3.526e+02
472	0.000e+00	472	1.116e+02
473	0.000e+00	473	6.603e+02
474	0.000e+00	474	1.491e+02
475	0.000e+00	475	3.575e+02
476	0.000e+00	476	2.520e+02
477	1.145e+00	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	6.953e+02
479	0.000e+00	479	3.905e+02
480	0.000e+00	480	9.258e+02
481	0.000e+00	481	5.568e+02
482	0.000e+00	482	2.471e+02
483	5.724e-01	483	0.000e+00
484	0.000e+00	484	7.394e+02
485	0.000e+00	485	3.782e+02
486	0.000e+00	486	1.032e+03
487	0.000e+00	487	4.967e+02
488	0.000e+00	488	9.503e+02
489	8.586e-01	489	0.000e+00
490	0.000e+00	490	8.764e+01
491	0.000e+00	491	3.440e+02
492	0.000e+00	492	2.354e+02
493	0.000e+00	493	6.530e+02
494	0.000e+00	494	1.540e+02
495	0.000e+00	495	6.039e+02
496	0.000e+00	496	3.741e+01
497	9.159e+00	497	0.000e+00
498	0.000e+00	498	4.857e+02
499	0.000e+00	499	2.515e+01
500	0.000e+00	500	6.377e+02
501	0.000e+00	501	1.142e+02
502	0.000e+00	502	2.287e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	3.148e+00	503	0.000e+00
504	0.000e+00	504	6.720e+02
505	0.000e+00	505	1.649e+02
506	0.000e+00	506	8.204e+02
507	0.000e+00	507	4.526e+02
508	0.000e+00	508	3.844e+02
509	5.724e-01	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	7.713e+02
511	0.000e+00	511	4.199e+02
512	0.000e+00	512	5.911e+02
513	2.862e-01	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	1.478e+02
515	2.003e+00	515	0.000e+00
516	0.000e+00	516	6.536e+02
517	0.000e+00	517	3.292e+02
518	0.000e+00	518	1.287e+03
519	0.000e+00	519	6.119e+02
520	0.000e+00	520	1.152e+02
521	0.000e+00	521	6.982e+02
522	0.000e+00	522	6.481e+02
523	0.000e+00	523	0.000e+00
524	0.000e+00	524	7.707e+02
525	0.000e+00	525	4.556e+02
526	3.721e+00	526	0.000e+00
527	0.000e+00	527	2.511e+01
528	0.000e+00	528	4.899e+02
529	0.000e+00	529	1.103e+02
530	0.000e+00	530	6.751e+02
531	0.000e+00	531	2.545e+02
532	0.000e+00	532	3.207e+02
533	0.000e+00	533	6.235e+02
534	0.000e+00	534	5.561e+02
535	0.000e+00	535	5.843e+02
536	0.000e+00	536	7.376e+02
537	0.000e+00	537	4.078e+02
538	0.000e+00	538	5.083e+02
539	0.000e+00	539	3.217e+02
540	0.000e+00	540	6.682e+02
541	0.000e+00	541	8.202e+02
542	0.000e+00	542	1.096e+03
543	0.000e+00	543	4.573e+02
544	0.000e+00	544	7.123e+02
545	0.000e+00	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	5.402e+02
547	0.000e+00	547	4.789e+02
548	0.000e+00	548	4.948e+02
549	0.000e+00	549	6.328e+01
550	0.000e+00	550	3.453e+02
551	0.000e+00	551	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	6.628e+02
553	0.000e+00	553	5.010e+02
554	0.000e+00	554	6.248e+02
555	0.000e+00	555	3.404e+02
556	0.000e+00	556	4.764e+02
557	0.000e+00	557	1.908e+02
558	0.000e+00	558	0.000e+00
559	0.000e+00	559	5.610e+02
560	0.000e+00	560	4.335e+02
561	0.000e+00	561	3.477e+02
562	0.000e+00	562	3.220e+02
563	0.000e+00	563	4.384e+02
564	0.000e+00	564	3.342e+02
565	2.082e-01	565	0.000e+00
566	0.000e+00	566	5.267e+02
567	0.000e+00	567	4.335e+02
568	0.000e+00	568	3.538e+02
569	0.000e+00	569	5.120e+02
570	0.000e+00	570	2.619e+02
571	0.000e+00	571	3.612e+02
572	0.000e+00	572	2.742e+02
573	2.331e+00	573	0.000e+00
574	0.000e+00	574	5.917e+02
575	0.000e+00	575	5.426e+02
576	0.000e+00	576	5.574e+02
577	0.000e+00	577	7.020e+02
578	0.000e+00	578	3.808e+02
579	0.000e+00	579	6.187e+02
580	0.000e+00	580	4.973e+02
581	5.412e-01	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	6.395e+02
583	0.000e+00	583	5.083e+02
584	0.000e+00	584	5.512e+02
585	0.000e+00	585	5.892e+02
586	0.000e+00	586	3.759e+02
587	0.000e+00	587	4.813e+02
588	5.828e-01	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	5.598e+02
590	0.000e+00	590	4.531e+02
591	0.000e+00	591	4.703e+02
592	0.000e+00	592	5.708e+02
593	0.000e+00	593	4.311e+02
594	0.000e+00	594	4.017e+02
595	6.245e-01	595	0.000e+00
596	0.000e+00	596	1.503e+02
597	0.000e+00	597	4.078e+02
598	0.000e+00	598	4.666e+02
599	0.000e+00	599	6.162e+02
600	0.000e+00	600	2.263e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	0.000e+00	601	4.041e+02
602	2.082e-01	602	0.000e+00
603	0.000e+00	603	7.363e+02
604	0.000e+00	604	5.905e+02
605	0.000e+00	605	3.698e+02
606	0.000e+00	606	7.351e+02
607	0.000e+00	607	3.637e+02
608	0.000e+00	608	3.281e+02
609	1.082e+00	609	0.000e+00
610	0.000e+00	610	5.672e+02
611	0.000e+00	611	4.875e+02
612	0.000e+00	612	4.666e+02
613	0.000e+00	613	6.665e+02
614	0.000e+00	614	3.232e+02
615	0.000e+00	615	4.041e+02
616	3.747e-01	616	0.000e+00
617	0.000e+00	617	5.904e+02
618	0.000e+00	618	4.826e+02
619	0.000e+00	619	3.992e+02
620	0.000e+00	620	7.045e+02
621	0.000e+00	621	3.097e+02
622	0.000e+00	622	3.134e+02
623	5.079e+00	623	0.000e+00
624	0.000e+00	624	8.288e+01
625	0.000e+00	625	3.318e+02
626	0.000e+00	626	5.414e+02
627	0.000e+00	627	5.635e+02
628	0.000e+00	628	1.123e+02
629	0.000e+00	629	4.188e+02
630	8.326e-02	630	0.000e+00
631	0.000e+00	631	4.090e+02
632	0.000e+00	632	5.010e+02
633	0.000e+00	633	4.875e+02
634	0.000e+00	634	6.444e+02
635	0.000e+00	635	2.202e+02
636	0.000e+00	636	3.906e+02
637	0.000e+00	637	4.738e+03
638	0.000e+00	638	5.431e+03
639	0.000e+00	639	5.305e+03
640	0.000e+00	640	4.952e+03
641	0.000e+00	641	5.365e+03
642	0.000e+00	642	5.274e+03
643	0.000e+00	643	4.919e+03
644	4.163e-02	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	4.875e+02
646	0.000e+00	646	5.328e+02
647	0.000e+00	647	3.036e+02
648	0.000e+00	648	7.315e+02
649	0.000e+00	649	4.703e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	0.000e+00	650	2.447e+02
651	8.326e-02	651	0.000e+00
652	0.000e+00	652	7.976e+02
653	0.000e+00	653	5.010e+02
654	0.000e+00	654	2.202e+02
655	0.000e+00	655	3.980e+02
656	0.000e+00	656	3.722e+02
657	0.000e+00	657	1.503e+02
658	0.000e+00	658	4.804e+03
659	0.000e+00	659	5.649e+03
660	0.000e+00	660	5.333e+03
661	0.000e+00	661	5.020e+03
662	0.000e+00	662	5.356e+03
663	0.000e+00	663	5.040e+03
664	2.498e-01	664	0.000e+00
665	0.000e+00	665	2.165e+02
666	0.000e+00	666	4.691e+02
667	0.000e+00	667	2.276e+02
668	0.000e+00	668	6.272e+02
669	0.000e+00	669	2.312e+02
670	0.000e+00	670	4.857e+03
671	0.000e+00	671	5.521e+03
672	0.000e+00	672	5.336e+03
673	0.000e+00	673	5.157e+03
674	0.000e+00	674	5.219e+03
675	0.000e+00	675	5.186e+03
676	0.000e+00	676	5.056e+03
677	4.163e-02	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	6.358e+02
679	0.000e+00	679	4.813e+02
680	0.000e+00	680	2.472e+02
681	0.000e+00	681	3.637e+02
682	0.000e+00	682	2.165e+02
683	0.000e+00	683	5.027e+03
684	0.000e+00	684	5.336e+03
685	0.000e+00	685	5.595e+03
686	0.000e+00	686	5.309e+03
687	0.000e+00	687	5.694e+03
688	0.000e+00	688	5.300e+03
689	0.000e+00	689	5.260e+03
690	0.000e+00	690	4.952e+03
691	0.000e+00	691	5.400e+03
692	0.000e+00	692	5.362e+03
693	0.000e+00	693	5.213e+03
694	0.000e+00	694	5.507e+03
695	0.000e+00	695	5.103e+03
696	3.331e-01	696	0.000e+00
697	0.000e+00	697	3.207e+02
698	0.000e+00	698	4.838e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	4.531e+02
700	0.000e+00	700	6.236e+02
701	0.000e+00	701	2.950e+02
702	0.000e+00	702	3.551e+02
703	0.000e+00	703	4.850e+03
704	0.000e+00	704	5.510e+03
705	0.000e+00	705	5.332e+03
706	0.000e+00	706	5.244e+03
707	0.000e+00	707	5.125e+03
708	0.000e+00	708	5.126e+03
709	0.000e+00	709	5.044e+03
710	0.000e+00	710	5.197e+03
711	4.163e-02	711	0.000e+00
712	0.000e+00	712	5.549e+02
713	0.000e+00	713	4.384e+02
714	0.000e+00	714	2.999e+02
715	0.000e+00	715	7.008e+02
716	0.000e+00	716	2.999e+02
717	0.000e+00	717	2.361e+02
718	0.000e+00	718	5.124e+03
719	0.000e+00	719	5.347e+03
720	0.000e+00	720	5.610e+03
721	0.000e+00	721	5.255e+03
722	0.000e+00	722	5.546e+03
723	0.000e+00	723	5.354e+03
724	2.498e-01	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	5.537e+02
726	0.000e+00	726	4.151e+02
727	0.000e+00	727	5.034e+02
728	0.000e+00	728	6.873e+02
729	0.000e+00	729	2.545e+02
730	0.000e+00	730	4.703e+02
731	0.000e+00	731	4.919e+03
732	0.000e+00	732	5.398e+03
733	0.000e+00	733	5.488e+03
734	0.000e+00	734	5.074e+03
735	0.000e+00	735	5.480e+03
736	0.000e+00	736	5.106e+03
737	8.326e-02	737	0.000e+00
738	0.000e+00	738	1.454e+02
739	0.000e+00	739	4.777e+02
740	0.000e+00	740	2.705e+02
741	0.000e+00	741	6.162e+02
742	0.000e+00	742	1.957e+02
743	0.000e+00	743	5.026e+03
744	0.000e+00	744	5.615e+03
745	0.000e+00	745	5.586e+03
746	0.000e+00	746	5.141e+03
747	0.000e+00	747	5.540e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	5.208e+03
749	0.000e+00	749	5.118e+03
750	0.000e+00	750	5.358e+03
751	0.000e+00	751	5.431e+03
752	0.000e+00	752	5.031e+03
753	0.000e+00	753	5.528e+03
754	0.000e+00	754	5.174e+03
755	1.249e-01	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	5.573e+02
757	0.000e+00	757	2.950e+02
758	0.000e+00	758	5.316e+02
759	0.000e+00	759	6.199e+02
760	0.000e+00	760	1.368e+02
761	0.000e+00	761	4.752e+02
762	2.914e-01	762	0.000e+00
763	0.000e+00	763	5.659e+02
764	0.000e+00	764	4.973e+02
765	0.000e+00	765	5.892e+02
766	0.000e+00	766	5.574e+02
767	0.000e+00	767	3.784e+02
768	0.000e+00	768	5.292e+02
769	0.000e+00	769	4.719e+03
770	0.000e+00	770	5.111e+03
771	0.000e+00	771	5.085e+03
772	0.000e+00	772	5.260e+03
773	0.000e+00	773	5.340e+03
774	0.000e+00	774	4.854e+03
775	0.000e+00	775	5.177e+03
776	0.000e+00	776	5.176e+03
777	7.494e-01	777	0.000e+00
778	0.000e+00	778	5.157e+02
779	0.000e+00	779	4.531e+02
780	0.000e+00	780	4.752e+02
781	0.000e+00	781	8.136e+02
782	0.000e+00	782	3.440e+02
783	0.000e+00	783	3.796e+02
784	4.163e-02	784	0.000e+00
785	0.000e+00	785	5.206e+02
786	0.000e+00	786	3.404e+02
787	0.000e+00	787	4.912e+02
788	0.000e+00	788	5.157e+02
789	0.000e+00	789	2.116e+02
790	0.000e+00	790	4.666e+02
791	2.914e-01	791	0.000e+00
792	0.000e+00	792	3.869e+02
793	0.000e+00	793	3.600e+02
794	0.000e+00	794	4.863e+02
795	0.000e+00	795	6.579e+02
796	0.000e+00	796	1.356e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	4.593e+02
798	9.992e-01	798	0.000e+00
799	0.000e+00	799	6.566e+02
800	0.000e+00	800	5.022e+02
801	0.000e+00	801	4.581e+02
802	0.000e+00	802	7.793e+02
803	0.000e+00	803	3.404e+02
804	0.000e+00	804	4.090e+02
805	4.580e-01	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	5.488e+02
807	0.000e+00	807	2.521e+02
808	0.000e+00	808	4.973e+02
809	0.000e+00	809	5.684e+02
810	0.000e+00	810	1.810e+02
811	0.000e+00	811	4.605e+02
812	0.000e+00	812	4.703e+02
813	1.249e-01	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	5.291e+02
815	0.000e+00	815	3.784e+02
816	0.000e+00	816	5.169e+02
817	0.000e+00	817	6.321e+02
818	0.000e+00	818	1.675e+02
819	0.000e+00	819	5.034e+02
820	1.665e-01	820	0.000e+00
821	0.000e+00	821	5.831e+02
822	0.000e+00	822	4.029e+02
823	0.000e+00	823	4.764e+02
824	0.000e+00	824	5.230e+02
825	0.000e+00	825	2.766e+02
826	0.000e+00	826	3.906e+02
827	0.000e+00	827	4.961e+02
828	9.159e-01	828	0.000e+00
829	0.000e+00	829	2.938e+02
830	0.000e+00	830	3.869e+02
831	0.000e+00	831	5.770e+02
832	0.000e+00	832	6.738e+02
833	0.000e+00	833	2.680e+02
834	0.000e+00	834	5.819e+02
835	1.249e-01	835	0.000e+00
836	0.000e+00	836	5.819e+02
837	0.000e+00	837	4.764e+02
838	0.000e+00	838	5.304e+02
839	0.000e+00	839	5.978e+02
840	0.000e+00	840	2.962e+02
841	0.000e+00	841	4.973e+02
842	2.914e-01	842	0.000e+00
843	0.000e+00	843	5.586e+02
844	0.000e+00	844	4.679e+02
845	0.000e+00	845	4.948e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	6.334e+02
847	0.000e+00	847	2.778e+02
848	0.000e+00	848	4.556e+02
849	0.000e+00	849	0.000e+00
850	0.000e+00	850	2.300e+02
851	0.000e+00	851	4.848e+03
852	0.000e+00	852	5.562e+03
853	0.000e+00	853	5.271e+03
854	0.000e+00	854	5.329e+03
855	0.000e+00	855	5.288e+03
856	0.000e+00	856	5.081e+03
857	0.000e+00	857	5.383e+03
858	0.000e+00	858	0.000e+00
859	0.000e+00	859	1.908e+02
860	0.000e+00	860	0.000e+00
861	0.000e+00	861	4.899e+02
862	0.000e+00	862	3.796e+02
863	0.000e+00	863	5.868e+02
864	0.000e+00	864	6.714e+02
865	0.000e+00	865	5.059e+02
866	0.000e+00	866	4.993e+03
867	0.000e+00	867	5.592e+03
868	0.000e+00	868	5.367e+03
869	0.000e+00	869	5.387e+03
870	0.000e+00	870	5.225e+03
871	0.000e+00	871	5.246e+03
872	0.000e+00	872	5.092e+03
873	0.000e+00	873	5.380e+03
874	4.163e-02	874	0.000e+00
875	0.000e+00	875	5.782e+02
876	0.000e+00	876	4.556e+02
877	0.000e+00	877	5.230e+02
878	0.000e+00	878	4.813e+02
879	0.000e+00	879	2.754e+02
880	0.000e+00	880	5.990e+02
881	2.082e-01	881	0.000e+00
882	0.000e+00	882	5.058e+02
883	0.000e+00	883	4.200e+02
884	0.000e+00	884	3.489e+02
885	0.000e+00	885	2.950e+02
886	0.000e+00	886	2.680e+02
887	0.000e+00	887	1.503e+02
888	0.000e+00	888	3.526e+02
889	0.000e+00	889	5.031e+03
890	0.000e+00	890	5.522e+03
891	0.000e+00	891	5.343e+03
892	0.000e+00	892	5.329e+03
893	0.000e+00	893	5.166e+03
894	0.000e+00	894	5.222e+03

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	5.062e+03
896	0.000e+00	896	5.323e+03
897	0.000e+00	897	4.873e+03
898	0.000e+00	898	5.450e+03
899	0.000e+00	899	5.324e+03
900	0.000e+00	900	5.169e+03
901	0.000e+00	901	5.206e+03
902	0.000e+00	902	5.197e+03
903	0.000e+00	903	5.094e+03
904	0.000e+00	904	5.169e+03
905	0.000e+00	905	4.913e+03
906	0.000e+00	906	5.451e+03
907	0.000e+00	907	5.310e+03
908	0.000e+00	908	5.302e+03
909	0.000e+00	909	5.025e+03
910	0.000e+00	910	5.206e+03
911	0.000e+00	911	4.996e+03
912	0.000e+00	912	5.197e+03
913	2.082e-01	913	0.000e+00
914	0.000e+00	914	6.174e+02
915	0.000e+00	915	4.556e+02
916	0.000e+00	916	3.759e+02
917	0.000e+00	917	3.894e+02
918	0.000e+00	918	3.649e+02
919	0.000e+00	919	2.361e+02
920	0.000e+00	920	3.931e+02
921	0.000e+00	921	4.873e+03
922	0.000e+00	922	5.486e+03
923	0.000e+00	923	5.316e+03
924	0.000e+00	924	5.264e+03
925	0.000e+00	925	5.165e+03
926	0.000e+00	926	5.202e+03
927	0.000e+00	927	5.020e+03
928	0.000e+00	928	5.252e+03
929	4.163e-02	929	0.000e+00
930	0.000e+00	930	5.390e+02
931	0.000e+00	931	4.421e+02
932	0.000e+00	932	4.556e+02
933	0.000e+00	933	3.073e+02
934	0.000e+00	934	3.134e+02
935	0.000e+00	935	1.859e+02
936	0.000e+00	936	4.973e+02
937	0.000e+00	937	0.000e+00
938	0.000e+00	938	6.603e+02
939	0.000e+00	939	4.458e+02
940	0.000e+00	940	4.973e+02
941	0.000e+00	941	2.742e+02
942	0.000e+00	942	3.980e+02
943	0.000e+00	943	3.955e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	3.331e-01	944	0.000e+00
945	0.000e+00	945	1.062e+02
946	0.000e+00	946	5.059e+02
947	0.000e+00	947	2.754e+02
948	0.000e+00	948	6.579e+02
949	0.000e+00	949	3.122e+02
950	0.000e+00	950	1.096e+02
951	1.166e+00	951	0.000e+00
952	0.000e+00	952	5.480e+02
953	0.000e+00	953	4.340e+02
954	0.000e+00	954	7.405e+02
955	0.000e+00	955	4.426e+02
956	7.077e-01	956	0.000e+00
957	0.000e+00	957	2.281e+01
958	0.000e+00	958	4.997e+02
959	0.000e+00	959	3.686e+02
960	0.000e+00	960	6.665e+02
961	0.000e+00	961	3.735e+02
962	1.499e+00	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	2.158e+01
964	0.000e+00	964	3.747e+02
965	0.000e+00	965	4.617e+02
966	0.000e+00	966	8.786e+02
967	0.000e+00	967	5.255e+02
968	0.000e+00	968	1.304e+02
969	1.457e+00	969	0.000e+00
970	0.000e+00	970	5.113e+02
971	0.000e+00	971	5.615e+02
972	0.000e+00	972	7.086e+02
973	0.000e+00	973	6.093e+02
974	2.997e+00	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	5.194e+02
976	0.000e+00	976	4.286e+02
977	0.000e+00	977	6.199e+02
978	0.000e+00	978	1.932e+02
979	0.000e+00	979	6.836e+02
980	0.000e+00	980	4.470e+02
981	3.331e-01	981	0.000e+00
982	0.000e+00	982	2.055e+02
983	0.000e+00	983	4.531e+02
984	0.000e+00	984	3.085e+02
985	0.000e+00	985	6.628e+02
986	0.000e+00	986	3.122e+02
987	2.165e+00	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	2.288e+02
989	0.000e+00	989	3.526e+02
990	0.000e+00	990	4.115e+02
991	0.000e+00	991	6.603e+02
992	0.000e+00	992	1.491e+02

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	4.728e+02
994	0.000e+00	994	1.550e+02
995	1.540e+00	995	0.000e+00
996	0.000e+00	996	5.983e+02
997	0.000e+00	997	5.934e+02
998	0.000e+00	998	8.288e+02
999	0.000e+00	999	5.750e+02
1000	0.000e+00	1000	1.501e+02

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema ship04

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	0.000e+00
2	0.000e+00
3	0.000e+00
4	0.000e+00
5	0.000e+00
6	0.000e+00
7	0.000e+00
8	0.000e+00
9	0.000e+00
10	0.000e+00
11	0.000e+00
12	0.000e+00
13	-3.426e+03
14	0.000e+00
15	0.000e+00
16	0.000e+00
17	0.000e+00
18	0.000e+00
19	0.000e+00
20	0.000e+00
21	0.000e+00
22	0.000e+00
23	0.000e+00
24	0.000e+00
25	0.000e+00
26	0.000e+00
27	-1.160e+02
28	-1.160e+02
29	-1.160e+02
30	0.000e+00
31	-1.160e+02
32	-1.160e+02

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-1.160e+02
34	-1.160e+02
35	0.000e+00
36	0.000e+00
37	-1.160e+02
38	-1.160e+02
39	-1.160e+02
40	-1.160e+02
41	-1.160e+02
42	-1.160e+02
43	-5.800e+01
44	-5.800e+01
45	-5.800e+01
46	0.000e+00
47	-5.800e+01
48	-5.800e+01
49	-5.800e+01
50	-5.800e+01
51	-1.160e+02
52	-1.160e+02
53	-1.160e+02
54	0.000e+00
55	-1.160e+02
56	-1.160e+02
57	-1.160e+02
58	-1.160e+02
59	4.435e+03
60	4.597e+03
61	4.851e+03
62	4.580e+03
63	4.882e+03
64	4.795e+03
65	4.576e+03
66	4.631e+03
67	4.720e+03
68	4.853e+03
69	4.681e+03
70	4.658e+03
71	0.000e+00
72	4.725e+03
73	4.908e+03
74	4.744e+03
75	4.650e+03
76	4.765e+03
77	4.775e+03
78	4.719e+03
79	4.972e+03
80	4.855e+03
81	4.785e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	0.000e+00
83	5.007e+03
84	4.911e+03
85	4.837e+03
86	4.848e+03
87	4.824e+03
88	4.953e+03
89	4.687e+03
90	4.772e+03
91	5.126e+03
92	4.839e+03
93	4.730e+03
94	4.802e+03
95	4.663e+03
96	4.717e+03
97	4.710e+03
98	4.753e+03
99	4.791e+03
100	4.661e+03
101	4.746e+03
102	4.746e+03
103	4.761e+03
104	4.851e+03
105	4.685e+03
106	4.667e+03
107	4.954e+03
108	4.846e+03
109	4.958e+03
110	4.688e+03
111	4.991e+03
112	4.777e+03
113	4.891e+03
114	5.027e+03
115	4.867e+03
116	4.911e+03
117	4.803e+03
118	4.871e+03
119	0.000e+00
120	0.000e+00
121	4.877e+03
122	4.795e+03
123	5.056e+03
124	5.031e+03
125	4.997e+03
126	5.203e+03
127	4.984e+03
128	0.000e+00
129	5.090e+03
130	5.270e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	5.029e+03
132	4.970e+03
133	5.392e+03
134	5.117e+03
135	5.046e+03
136	5.255e+03
137	5.043e+03
138	5.039e+03
139	0.000e+00
140	5.116e+03
141	4.652e+03
142	4.923e+03
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	4.553e+03
146	4.812e+03
147	4.853e+03
148	4.766e+03
149	4.884e+03
150	4.797e+03
151	4.578e+03
152	4.633e+03
153	4.722e+03
154	4.855e+03
155	4.683e+03
156	4.660e+03
157	0.000e+00
158	4.727e+03
159	4.924e+03
160	4.746e+03
161	0.000e+00
162	4.767e+03
163	4.857e+03
164	0.000e+00
165	5.047e+03
166	0.000e+00
167	4.839e+03
168	0.000e+00
169	0.000e+00
170	0.000e+00
171	4.839e+03
172	0.000e+00
173	4.826e+03
174	0.000e+00
175	4.689e+03
176	0.000e+00
177	5.157e+03
178	0.000e+00
179	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	4.804e+03
181	4.665e+03
182	0.000e+00
183	4.712e+03
184	4.755e+03
185	4.793e+03
186	4.663e+03
187	4.748e+03
188	4.748e+03
189	4.763e+03
190	4.853e+03
191	4.687e+03
192	4.669e+03
193	4.956e+03
194	0.000e+00
195	4.960e+03
196	4.690e+03
197	0.000e+00
198	4.779e+03
199	4.893e+03
200	0.000e+00
201	0.000e+00
202	0.000e+00
203	4.805e+03
204	0.000e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	4.879e+03
208	4.797e+03
209	5.082e+03
210	5.130e+03
211	5.074e+03
212	5.281e+03
213	5.083e+03
214	0.000e+00
215	5.092e+03
216	5.272e+03
217	5.031e+03
218	5.069e+03
219	5.491e+03
220	5.119e+03
221	5.086e+03
222	5.354e+03
223	5.142e+03
224	0.000e+00
225	0.000e+00
226	5.215e+03
227	4.770e+03
228	4.925e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	0.000e+00
230	0.000e+00
231	2.675e+03
232	2.928e+03
233	2.775e+03
234	2.545e+03
235	2.723e+03
236	2.682e+03
237	2.675e+03
238	2.700e+03
239	2.703e+03
240	2.770e+03
241	2.632e+03
242	2.670e+03
243	0.000e+00
244	2.670e+03
245	2.843e+03
246	2.725e+03
247	2.581e+03
248	2.641e+03
249	2.645e+03
250	2.616e+03
251	2.745e+03
252	2.685e+03
253	2.650e+03
254	0.000e+00
255	2.763e+03
256	0.000e+00
257	2.755e+03
258	2.730e+03
259	2.670e+03
260	0.000e+00
261	2.703e+03
262	2.643e+03
263	2.824e+03
264	2.677e+03
265	0.000e+00
266	2.777e+03
267	2.735e+03
268	2.738e+03
269	2.701e+03
270	2.731e+03
271	2.748e+03
272	2.667e+03
273	2.730e+03
274	2.740e+03
275	2.728e+03
276	2.825e+03
277	2.717e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	2.689e+03
279	2.877e+03
280	0.000e+00
281	2.858e+03
282	2.747e+03
283	0.000e+00
284	0.000e+00
285	2.729e+03
286	0.000e+00
287	2.691e+03
288	2.760e+03
289	2.698e+03
290	0.000e+00
291	0.000e+00
292	0.000e+00
293	0.000e+00
294	2.659e+03
295	2.788e+03
296	2.893e+03
297	2.831e+03
298	2.984e+03
299	2.934e+03
300	0.000e+00
301	2.871e+03
302	2.902e+03
303	2.831e+03
304	2.944e+03
305	0.000e+00
306	2.939e+03
307	2.796e+03
308	2.974e+03
309	2.996e+03
310	0.000e+00
311	0.000e+00
312	2.987e+03
313	2.582e+03
314	2.777e+03
315	0.000e+00
316	0.000e+00
317	4.926e+03
318	5.421e+03
319	5.121e+03
320	4.671e+03
321	5.020e+03
322	4.939e+03
323	4.925e+03
324	4.974e+03
325	4.981e+03
326	5.111e+03
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	4.841e+03
328	4.916e+03
329	0.000e+00
330	4.915e+03
331	5.255e+03
332	5.023e+03
333	4.741e+03
334	4.860e+03
335	4.866e+03
336	4.810e+03
337	5.063e+03
338	4.946e+03
339	4.876e+03
340	0.000e+00
341	5.098e+03
342	5.002e+03
343	5.082e+03
344	5.033e+03
345	4.915e+03
346	5.044e+03
347	4.981e+03
348	4.863e+03
349	5.217e+03
350	4.930e+03
351	4.821e+03
352	5.125e+03
353	5.044e+03
354	5.049e+03
355	4.976e+03
356	5.035e+03
357	5.068e+03
358	4.910e+03
359	5.034e+03
360	5.054e+03
361	5.029e+03
362	5.219e+03
363	5.007e+03
364	4.953e+03
365	5.323e+03
366	5.118e+03
367	5.287e+03
368	5.066e+03
369	5.176e+03
370	5.092e+03
371	5.031e+03
372	5.118e+03
373	4.958e+03
374	5.092e+03
375	4.970e+03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	5.054e+03
377	0.000e+00
378	0.000e+00
379	5.123e+03
380	5.083e+03
381	5.147e+03
382	5.353e+03
383	5.231e+03
384	5.532e+03
385	5.434e+03
386	0.000e+00
387	5.310e+03
388	5.370e+03
389	5.231e+03
390	5.452e+03
391	5.861e+03
392	5.443e+03
393	5.163e+03
394	5.511e+03
395	5.554e+03
396	5.130e+03
397	0.000e+00
398	5.537e+03
399	4.743e+03
400	5.125e+03
401	0.000e+00
402	0.000e+00